

智能量化交易系统说明报告

项目名称: Intelligent Investment Demo

系统类型: 面向大盘标的的低频量化交易教学系统

报告日期: 2026 年 9 月 20 日

1. 系统概述

本系统是一套面向课程展示和团队协作开发的智能量化交易 Demo。系统围绕“行情数据—策略信号—订单风控—成交撮合—账户记账—绩效分析—结果展示”建立完整链路，同时提供模拟券商、联网行情、回测历史和 DeepSeek AI 分析功能。

系统采用 Python 开发，核心交易逻辑与 Web 展示分离。用户可以通过蓝白色中文界面完成标的选择、策略配置、历史回测、结果分析、模拟下单和 AI 提问。

2. 核心功能

功能模块	功能说明
行情数据	读取本地前复权日 K 数据，并按需获取腾讯公开行情快照
标的选择	提供 13 个大盘指数、行业和跨市场代表性 A 股标的
策略研究	支持双均线、RSI、MACD 和布林带四种低频策略
历史回测	一次性快速完成指定区间回测，并生成净值曲线和交易记录
交易执行	支持订单生成、风控校验、下一交易日开盘成交和交易费用
账户管理	维护现金、持仓、平均成本、已实现盈亏和浮动盈亏
绩效分析	计算收益率、年化收益率、最大回撤、Sharpe、胜率和费用
回测历史	自动保存完整报告，可恢复结果并分页查看成交和订单
模拟券商	支持本地 PaperBroker 和富途 OpenD 官方模拟盘
AI 分析	使用 DeepSeek 结合行情统计，从趋势、风险等角度分析标的
Web 界面	提供总览、回测、券商、AI、历史和交易记录页面

3. 总体架构

系统按职责拆分为多个相互独立的模块：



主要目录如下：

config/	系统配置
examples/	示例行情数据和股票池说明
src/quant_demo/	
├─ data/	数据读取、清洗、选股和联网行情
├─ strategy/	策略与技术指标
├─ modes/	回测流程与运行模式
├─ trading/	仓位、风控、订单、撮合和账户
├─ analytics/	绩效计算
├─ brokerage/	本地、富途和 QMT 券商适配器
└─ web/	Web 服务、AI 和历史记录
tests/	自动化测试
docs/	项目说明文档

模块之间通过统一的数据对象和公开接口协作，网页只负责收集参数与展示结果，不重复实现交易逻辑。

4. 行情数据与标的

4.1 历史数据

历史回测默认使用 `examples/stocks_5y.csv`。文件采用统一 CSV 格式：

```
symbol,date,open,high,low,close,volume
510300.SH,2025-01-02,4.00,4.06,3.98,4.04,1000000
```

数据字段包括证券代码、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量。固定的数据快照可以保证不同成员在相同参数下得到一致的回测结果。

4.2 当前股票池

系统配置了 13 个大盘及代表性标的：

代码	中文名称	代码	中文名称
510300.SH	沪深300ETF	600519.SH	贵州茅台
000651.SZ	格力电器	600900.SH	长江电力
000858.SZ	五粮液	601318.SH	中国平安
002594.SZ	比亚迪	601857.SH	中国石油
300750.SZ	宁德时代	601899.SH	紫金矿业
600036.SH	招商银行	688981.SH	中芯国际
600276.SH	恒瑞医药		

页面会同时显示中文名称和证券代码，并根据每个标的的实际数据范围设置回测日期。

4.3 联网行情

系统通过腾讯公开行情通道按需获取最新价格、昨收、开盘、最高、最低、成交量和行情时间。该功能不需要行情账户或 API Key，主要用于页面行情展示、本地模拟下单和 AI 分析。

联网行情采用按请求获取方式：页面打开、手动刷新或本地下单时更新，符合低频系统的使用场景。

5. 策略模块

系统提供四种规则清晰、便于解释的低频策略。

5.1 双均线策略

计算短期和长期移动平均线。短均线上穿长均线时产生买入信号，下穿时产生卖出信号，适合观察中期趋势。

主要参数：短均线周期、长均线周期和目标仓位。

5.2 RSI 策略

使用相对强弱指标判断价格状态。RSI 进入超卖区域时买入，进入超买区域时卖出，适合震荡行情研究。

主要参数：RSI 周期、超卖阈值和超买阈值。

5.3 MACD 策略

根据快线、慢线及信号线的交叉生成交易信号，属于趋势跟随策略。

主要参数：快线周期、慢线周期和信号线周期。

5.4 布林带策略

利用移动平均线和标准差形成上下轨。价格跌破下轨时买入，升破上轨时卖出，用于研究价格的均值回归特征。

主要参数：计算周期和标准差倍数。

所有策略只能读取当前及以前的数据，避免在回测中使用未来信息。

6. 回测与交易规则

回测引擎按时间顺序处理日 K 数据，完整流程如下：

1. 读取当前交易日行情；
2. 策略根据当前及历史数据生成信号；
3. 仓位模块计算目标交易数量；
4. 风控模块检查资金、仓位和订单限制；
5. 订单进入订单管理系统；
6. 信号在当日收盘后产生，订单在下一交易日开盘成交；
7. 成交结果更新现金、持仓和盈亏；
8. 每个交易日记录账户净值；
9. 回测结束后计算绩效指标并保存报告。

系统支持 A 股整手交易规则，并为科创板标的配置对应交易单位。目标仓位可在 1% 至 100% 之间设置。

交易成本包括：

- 买卖佣金；
- 最低佣金；
- 卖出印花税；
- 固定滑点。

所有成本参数都集中保存在 `config/demo.json`，便于团队统一口径。

7. 账户、持仓与风控

账户模块以成交结果作为资金和持仓变化的唯一入口，避免策略直接修改账户数据。

账户记录内容包括：

- 可用现金；
- 持仓数量；
- 平均持仓成本；
- 最新价格；
- 持仓市值；
- 已实现盈亏；
- 浮动盈亏；
- 总资产；
- 累计交易费用。

仓位模块根据目标仓位、账户资产、当前持仓、证券价格和交易手数计算订单数量。风控模块负责检查订单金额、单标的仓位和可用资金，并对不符合要求的订单给出明确原因。

8. 绩效指标

回测结束后，系统生成一组容易解释的核心指标：

指标	说明
总收益率	回测期末资产相对初始资金的变化比例
年化收益率	将回测收益按一年 252 个交易日折算
最大回撤	净值从历史高点到后续低点的最大跌幅
Sharpe 比率	单位波动对应的收益水平
胜率	已完成交易周期中盈利交易的比例
交易次数	实际成交记录数量
总费用	佣金、印花税和滑点等成本总和
最终资产	回测结束时现金与持仓市值之和

页面同时绘制策略净值与买入持有基准曲线，帮助用户比较策略表现与标的自身涨跌。

9. 模拟券商

9.1 本地 PaperBroker

本地模拟券商不需要账户和额外软件，可以维护模拟资金、持仓和订单，用于课程演示和交易链路验证。

本地下单使用联网行情作为价格参考，并执行 A 股交易时段保护：

- 上午：09:30—11:30；
- 下午：13:00—15:00；
- 周末、休市时间或行情日期不符合要求时拒绝订单。

9.2 富途官方模拟盘

系统可以从网页选择富途 OpenD 官方模拟盘，填写主机、端口、港股或美股市场以及可选模拟账户 ID。连接成功后，资金、持仓和订单由富途模拟账户提供。

网页固定使用富途 `SIMULATE` 环境。连接参数只保存在当前服务进程内存中，不保存账户密码。

9.3 统一券商接口

本地模拟与富途模拟盘实现相同的券商接口，包括：

- 建立与断开连接；
- 提交市价单或限价单；
- 查询订单；
- 查询持仓；
- 查询可用资金；
- 撤销订单。

统一接口使交易逻辑不依赖具体券商实现。

10. AI 标的分析

AI 页面支持选择标的、输入 DeepSeek API Key 和自然语言问题。后端会自动加入隐藏的分析要求，并向模型提供系统计算的行情信息，包括：

- 最新价格与行情时间；
- 5 日、20 日和 60 日收益；
- 20 日和 60 日移动平均；
- 60 日年化波动率；

- 120 日最大回撤；
- 最新成交量相对 20 日均量的比例。

隐藏提示词要求模型从趋势、动量、波动、回撤、成交量、策略适配性和风险等角度分析，同时明确数据限制，避免虚构新闻、公告或财务信息。

DeepSeek API Key 只随当次请求发送，不写入配置、浏览器存储或回测历史。

11. Web 页面

Web 系统采用蓝白色主题，包含以下页面：

11.1 系统总览

展示数据范围、标的数量、数据检查结果、核心绩效和系统交易链路。

11.2 策略回测

提供标的、日期、策略参数、初始资金和目标仓位输入。点击“一键快速回测”后直接完成整个历史区间计算。

11.3 模拟券商

选择本地或富途模拟券商，查看账户资产、现金、持仓和行情来源，并提交模拟订单。

11.4 AI 分析

展示行情背景，接收用户问题并显示 DeepSeek 分析结果。

11.5 回测历史

列出已保存报告，可恢复当次指标和净值曲线，也可分页查看成交与订单。

11.6 交易记录

显示当前券商连接会话中的订单，支持查看全部订单或只查看已成交订单。

12. 回测历史与数据保存

每次成功回测后，系统自动将完整结果保存到 `.quant_demo/backtests/`。保存内容包括：

- 运行时间与请求参数；

- 标的、策略和回测区间;
- 绩效指标;
- 每日净值曲线;
- 买入持有基准曲线;
- 全部订单;
- 全部成交;
- 数据快照编号和运行信息。

历史页面可以读取、展示和删除报告。交易明细采用每页 10 条的分页方式，避免大量记录影响页面阅读。

13. 配置管理

config/demo.json 集中保存系统运行参数:

market	数据频率、股票池、中文名称和交易手数
backtest	初始资金、佣金、印花税、滑点和年交易日数
strategy	默认策略、策略参数和目标仓位
risk	订单金额和单标的仓位限制

集中配置可以减少成员之间的参数差异，并方便课堂展示时调整初始资金和交易规则。

14. 安装与复现

14.1 环境要求

- Python 3.9 或更高版本;
- Git;
- Chrome、Edge 或其他现代浏览器;
- 可访问腾讯行情和 DeepSeek 的网络环境。

14.2 获取项目

```
git clone https://github.com/JunkunYang-hit/Intelligent_Investment.git
cd Intelligent_Investment
```

14.3 创建虚拟环境

```
python -m venv .venv
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -e ".[dev]"
```

使用 Conda 时可以执行：

```
conda create -n quant-demo python=3.11 -y
conda activate quant-demo
pip install -e ".[dev]"
```

14.4 安装富途支持

```
pip install -e ".[dev,futu]"
```

富途模拟盘还需要在本机启动并登录 OpenD，默认连接地址为 127.0.0.1:11111。

14.5 运行测试

```
python -m pytest -q
```

14.6 启动系统

```
quant-web
```

浏览器访问：

```
http://127.0.0.1:8000
```

也可以指定端口、数据、配置和历史目录：

```
quant-web --port 8080
quant-web --data examples/stocks_5y.csv --config config/demo.json
quant-web --history-dir .quant_demo/my-backtests
```

15. 使用流程

推荐按照以下顺序演示系统：

1. 在系统总览查看数据范围和系统结构；
2. 进入策略回测，选择标的和策略；
3. 设置日期、初始资金、目标仓位和策略参数；
4. 运行快速回测；
5. 查看收益、最大回撤、Sharpe、胜率和净值曲线；
6. 在回测历史中查看保存结果、成交和订单；
7. 在模拟券商中选择交易通道并查看账户；
8. 在有效交易时间提交模拟订单；
9. 在交易记录中检查订单状态；
10. 在 AI 分析页面结合行情数据提出问题。

16. 自动化测试与质量保证

测试目录覆盖以下关键内容：

- CSV 行情读取、排序和数据校验；
- 股票代码、市场和交易单位处理；
- 四种策略的完整回测流程；
- 仓位计算、风控和订单状态；
- 账户资金、持仓成本和盈亏；
- 收益率、最大回撤、Sharpe 和胜率；
- 本地模拟券商与富途适配器；
- Web 参数校验与接口返回；
- 回测历史保存、读取和删除；
- DeepSeek 请求组装与隐私保护；
- 交易时段、周末和过期行情保护。

项目可通过以下命令执行全部自动化测试：

```
python -m pytest -q
```

17. 团队协作方式

系统按照数据、策略、回测交易、账户绩效和集成展示划分模块。成员从独立 Git 分支开发，通过公开接口协作。

推荐流程：

```
git pull
git switch -c feature/功能名称
python -m pytest -q
git add .
git commit -m "feat: 简要说明修改内容"
git push -u origin feature/功能名称
```

随后在 GitHub 创建 Pull Request，检查改动和测试结果后再合并。详细协作说明见 `docs/TEAM_GUIDE.md`。

18. 总结

本系统已经形成一套完整的低频量化研究与模拟交易流程。固定历史数据保证回测可复现，模块化交易内核统一策略、风控、订单、账户和绩效口径，Web 界面负责集中展示和操作，模拟券商与 AI 分析则扩展了系统的演示能力。

系统适合用于课程答辩、量化交易流程学习、策略参数实验和多人软件工程协作。

本项目用于教学与研究，不构成投资建议。模拟结果不代表未来收益。